2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|\le 2, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid \sqrt{x}\le 4, x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(0,2)$　　B. $[0,2]$　　C. $\{0,2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $|x|\le 2$ 得 $-2\le x\le 2$，所以 $A=[-2,2]$. 又因为 $\sqrt{x}$ 有意义且 $\sqrt{x}\le 4$，得 $0\le x\le 16$；结合 $x\in\mathbb{Z}$，有 $B=\{0,1,2,ldots,16\}$. 因而 $A\cap B=\{0,1,2\}$，故选 D.

2. 已知 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为平面向量，若 $\boldsymbol{a}=(4,3)$，$2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,18)$，则 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦值等于（ ）

A. $\frac{8}{65}$　　B. $-\frac{8}{65}$　　C. $\frac{16}{65}$　　D. $-\frac{16}{65}$

【答案】**C**

【解析】

由 $2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,18)$ 和 $\boldsymbol{a}=(4,3)$，得

$$\boldsymbol{b}=(3,18)-2(4,3)=(-5,12)$$

于是 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=4\times(-5)+3\times 12=16$，且 $|\boldsymbol{a}|=5$，$|\boldsymbol{b}|=13$. 因此 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦为

$$\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{16}{5\times 13}=\frac{16}{65}$$

故选 C.

3. 已知复数 $z=\frac{\sqrt{3}+i}{(1-\sqrt{3}i)^2}$，则 $|z|=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

由复数模的运算性质，$|\sqrt{3}+i\,|=\sqrt{3+1}=2$，$|1-\sqrt{3}i\,|=\sqrt{1+3}=2$. 所以

$$|z|=\frac{|\sqrt{3}+i\,|}{|1-\sqrt{3}i\,|^2}=\frac{2}{2^2}=\frac{1}{2}$$

故选 B.

4. 曲线 $y=x^3-2x+1$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=x-1$　　B. $y=-x+1$　　C. $y=2x-2$　　D. $y=-2x+2$

【答案】**A**

【解析】

设曲线函数为 $y=f(x)=x^3-2x+1$，则 $f'(x)=3x^2-2$，$f'(1)=1$. 所以曲线在 $(1,0)$ 处的切线斜率为 1. 由点斜式，切线方程为

$$y-0=1(x-1)$$

即 $y=x-1$，故选 A.

5. 中心在原点，焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线经过点 $(4,2)$，则它的离心率为（ ）

A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，（$a>0$，$b>0$）. 其渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 由于点 $(4,2)$ 在其中一条渐近线上，得

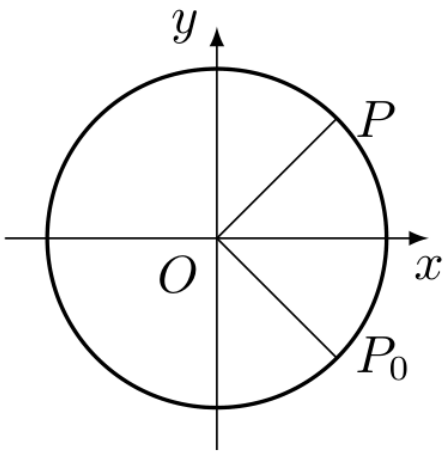
$$\frac{b}{a}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+b^2$，所以离心率

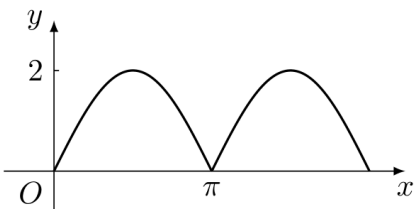
$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

故选 D.

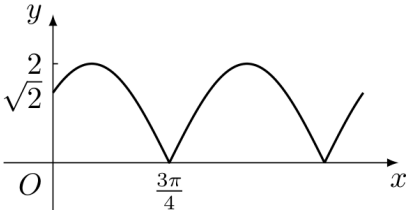
6. 如图，质点 P 在半径为 2 的圆周上逆时针运动，其初始位置为 $P_0\left(\sqrt{2},-\sqrt{2}\right)$；角速度为 1，那么点 P 到 x 轴的距离 d 关于时间 t 的函数图象大致为



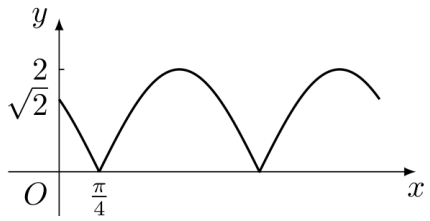
A.



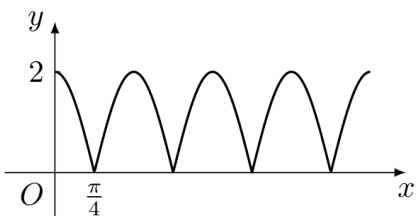
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

质点初始位置的极角为 $-\frac{\pi}{4}$，角速度为 1，故时刻 t 的纵坐标为

$$y(t)=2\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)$$

点到 x 轴的距离为纵坐标的绝对值，因此

$$d(t)=2\left|\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\right|$$

特别地，$d(0)=\sqrt{2}$，且在 $0<t<\frac{\pi}{4}$ 时距离递减；$t=\frac{\pi}{4}$ 时 $d=0$，$t=\frac{3\pi}{4}$ 时 $d=2$. 该图象与选项 C 相符，故选 C.

7. 设长方体的长，宽，高分别为 $2a$，a，a，其顶点都在一个球面上，则该球的表面积为（ ）

A. $3\pi a^2$　　B. $6\pi a^2$　　C. $12\pi a^2$　　D. $24\pi a^2$

【答案】**B**

【解析】

长方体的体对角线长为

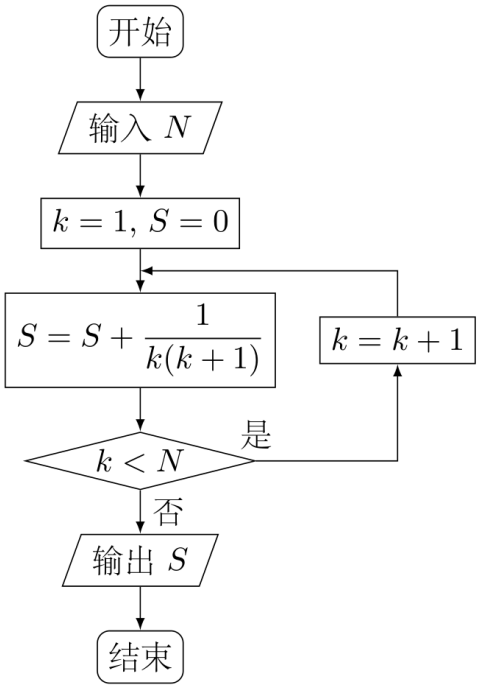
$$\sqrt{(2a)^2+a^2+a^2}=\sqrt{6}a$$

球心是长方体体对角线的中点，所以球半径为 $R=\frac{\sqrt{6}}{2}a$. 因而球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\left(\frac{\sqrt{6}}{2}a\right)^2=6\pi a^2$$

故选 B.

8. 如果执行如图所示的框图，输入 $N=5$，则输出的数等于（ ）



A. $\frac{5}{3}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $\frac{6}{5}$　　D. $\frac{5}{6}$

【答案】**D**

【解析】

框图开始时 $k=1$，$S=0$. 每次先把 $\frac{1}{k(k+1)}$ 加入 S，再判断 $k<N$；若判断为“是”，令 $k=k+1$ 后继续循环. 因为 $N=5$，循环中实际取 $k=1$，2，3，4，5，所以

$$S=\sum_{k=1}^{5}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{5}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$$

故选 D.

9. 设偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=2^x-4$（$x\geq 0$），则 $\{x\mid f(x-2)>0\}=$（ ）

A. $\{x\mid x<-2$ 或$x>4\}$　　B. $\{x\mid x<0$ 或$x>4\}$
C. $\{x\mid x<0$ 或$x>6\}$　　D. $\{x\mid x<-2$ 或$x>2\}$

【答案】**B**

【解析】

由于 f 是偶函数，令 $u=|x-2|\geq 0$，则

$$f(x-2)=f(|x-2|)=2^{|x-2|}-4$$

因此

$$f(x-2)>0\Leftrightarrow 2^{|x-2|}>4=2^2\Leftrightarrow |x-2|>2$$

解得 $x<0$ 或 $x>4$，所以解集为 $\{x\mid x<0$或$x>4\}$，故选 B.

10. 若 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，α 是第三象限的角，则 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $-\frac{7\sqrt{2}}{10}$　　B. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

C. $-\frac{\sqrt{2}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{10}$

【答案】A

【解析】
因为 α 是第三象限的角，故 $\sin\alpha<0$. 由

$$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$$

得 $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$. 于是

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{4}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{4}=\left(-\frac{3}{5}-\frac{4}{5}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{7\sqrt{2}}{10}$$

故选 A.

11. 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点为 $A(-1,2)$，$B(3,4)$，$C(4,-2)$，点 (x,y) 在平行四边形 $ABCD$ 的内部，则 $z=2x-5y$ 的取值范围是（ ）

A. $(-14,16)$　　B. $(-14,20)$　　C. $(-12,18)$　　D. $(-12,20)$

【答案】B

【解析】
由平行四边形对角线关系，第四个顶点为

$$D=A+C-B=(-1,2)+(4,-2)-(3,4)=(0,-4)$$

令 $z=2x-5y$，在四个顶点处分别有 $z_A=-12$，$z_B=-14$，$z_C=18$，$z_D=20$. 线性函数在平行四边形上的最大值和最小值分别在顶点处取得，且题中点 (x,y) 在内部，不能取到边界顶点的极值，所以

$$-14<z<20$$

故选 B.

12. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}|lgx|,0<x\leq 10,\ -\frac{1}{2}x+6,x>10,end\{cases\}$ 若 a，b，c 互不相等，且 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 abc 的取值范围是（ ）

A. $(1,10)$　　B. $(5,6)$　　C. $(10,12)$　　D. $(20,24)$

【答案】C

【解析】
设 $f(a)=f(b)=f(c)=r$. 当 $0<x<1$ 时，$f(x)=-lgx$；当 $1\leq x\leq 10$ 时，$f(x)=lgx$；当 $x>10$ 时，$f(x)=-\frac{1}{2}x+6$.

为了有三个互不相等的原像，必须取 $0<r<1$：此时三个原像分别来自上述三个区间，且为 $x_1=10^{-r}$，$x_2=10^r$，$x_3=12-2r$. 当 $r=0$ 或 $r=1$ 时只有两个原像；当 $r<0$ 或 $r>1$ 时也不可能有三个原像. 因此

$$abc=x_1x_2x_3=12-2r$$

由 $0<r<1$，得 $10<12-2r<12$，所以 $abc\in(10,12)$，故选 C.

填空题

13. 圆心位于原点且与直线 $x+y-2=0$ 相切的圆的方程为_____{}.

【答案】$x^2+y^2=2$

【解析】
圆心在原点，设半径为 r. 圆与直线 $x+y-2=0$ 相切，所以圆心到该直线的距离等于半径，即

$$r=\frac{|0+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

因此圆的方程为

$$x^2+y^2=r^2=2$$

14. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的图象是连续不断的一条曲线，且恒有 $0\le f(x)\le 1$，可以用随机模拟方法近似计算由曲线 $y=f(x)$ 及直线 $x=0$，$x=1$，$y=0$ 所围成部分的面积 S，先产生两组（每组 N 个）区间 $[0,1]$ 上的均匀随机数 x_1，x_2，…，x_N 和 y_1，y_2，…，y_N，由此得到 N 个点 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，N），再数出其中满足 $y_i\le f(x_i)$（$i=1$，2，…，N）的点数 N_1，那么由随机模拟方法可得 S 的近似值为_____{}.

【答案】$\frac{N_1}{N}$

【解析】
由于 $0\le f(x)\le 1$，曲线及直线 $x=0$，$x=1$，$y=0$ 围成的区域包含在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 内，其面积就是随机点落在区域内的概率乘以单位正方形面积. 对于均匀随机产生的 N 个点，落在该区域内的频率近似为

$$\frac{N_1}{N}$$

因为单位正方形面积为 1，所以区域面积 S 的近似值为

$$S\approx\frac{N_1}{N}$$

15. 一个几何体的正视图为一个三角形，则这个几何体可能是下列几何体中的_____{}.（填入所有可能的几何体前的编号）

begin{circlelist} item 三棱锥； item 四棱锥； item 三棱柱； item 四棱柱； item 圆锥； item 圆柱. end{circlelist}

【答案】[1][2][3][5]

【解析】
三棱锥和四棱锥从适当方向观察时，底面或侧面投影可以形成三角形；三棱柱从垂直于其三角形底面的方向观察时，正视图可以是三角形；圆锥的轴截面为三角形，也可以得到三角形正视图. 四棱柱的正视图为四边形，圆柱的正视图为矩形，均不能为三角形. 因此可能的几何体编号为 1，2，3，5，即 [1][2][3][5].

16. 在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 边上一点，$BC=3BD$，$AD=\sqrt{2}$，$\angle ADB=135^\circ$. 若 $AC=\sqrt{2}AB$，则 $BD=fillinblank\{\}$.

【答案】$2+\sqrt{5}$

【解析】

设 $BD=x$，则 $BC=3x$，从而 $DC=BC-BD=2x$. 因为 B,D,C 三点共线，且 $\angle ADB=135^\circ$，所以 $\angle ADC=45^\circ$.

在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理，

$$AB^2=AD^2+BD^2-2AD\cdot BD\cos 135^\circ=2+x^2+2x=x^2+2x+2$$

在 $\triangle ADC$ 中，

$$AC^2=AD^2+DC^2-2AD\cdot DC\cos 45^\circ=2+4x^2-4x=4x^2-4x+2$$

由 $AC=\sqrt{2}AB$，得

$$4x^2-4x+2=AC^2=2AB^2=2x^2+4x+4$$

整理得 $x^2-4x-1=0$，所以 $x=2pmsqrt(5)$. 因为 $x=BD>0$，故 $x=2+\sqrt{5}$，即

$$BD=2+\sqrt{5}$$

解答题

17. 设等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=5$，$a_{10}=-9$.

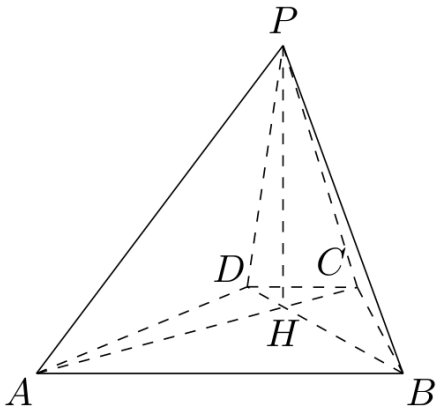
1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 及使得 S_n 最大的序号 n 的值.

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d，则 $a_3=a_1+2d=5$，$a_{10}=a_1+9d=-9$. 两式相减得 $7d=-14$，所以 $d=-2$，进而 $a_1=9$. 因此 $a_n=a_1+(n-1)d=9-2(n-1)=11-2n$.
2. (2) 前 n 项和为 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(9+11-2n)}{2}=n(10-n)=25-(n-5)^2$. 由于 n 为正整数，当 $n=5$ 时 S_n 取得最大值 25. 所以使 S_n 最大的序号为 $n=5$.

18. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为等腰梯形，$AB\parallel CD$，$AC\perp BD$，垂足为 H，PH 是四棱锥的高.

1. (1) 证明：平面 $PAC\perp$ 平面 PBD；
2. (2) 若 $AB=\sqrt{6}$，$\angle APB=\angle ADB=60^\circ$，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



【解析】

1. (1) 因为 $PH\perp$ 平面 $ABCD$，且 AC 在平面 $ABCD$ 内，所以 $AC\perp PH$. 又因为 $AC\perp BD$，且 PH 与 BD 是平面 PBD 内相交的两条直线，所以 $AC\perp$ 平面 PBD. 由于 AC 在平面 PAC 内，故平面 $PAC\perp$ 平面 PBD.
2. (2) 设 $AB=2u$，$CD=2v$，底面等腰梯形的高为 h_0. 建立直角坐标系，使

$A(-u,0)$，$B(u,0)$，$D(-v,h_0)$，$C(v,h_0)$. 由 $AC\perp BD$，得 $(u+v,h_0)\cdot(-(u+v),h_0)=0$，所以 $h_0=u+v$.

由此可知对角线交点 H 的坐标为 $(0,u)$，从而 $AH=BH=\sqrt{2}u$. 在三角形 ADB 中，$\overrightarrow{DA}=(v-u,-u-v)$，$\overrightarrow{DB}=(v+u,-u-v)$，所以

$$\cos\angle ADB=\frac{\overrightarrow{DA}\{\cdot\}\overrightarrow{DB}}{|DA||DB|}=\frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}$$

由 $\angle ADB=60^\circ$，得 $\frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{1}{2}$，即 $u^2=3v^2$. 又 $AB=\sqrt{6}$，故 $u=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$v=\frac{\sqrt{2}}{2}$，于是 $CD=\sqrt{2}$，且底面高 $h_0=\frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{2}$. 因此底面面积为

$$S_{底}=\frac{AB+CD}{2}h_0=\frac{\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)^2}{4}=2+\sqrt{3}$$

因为 $AC\perp BD$，所以 $HA\perp HB$，结合 $AH=BH$ 及 $PH\perp$ 平面 $ABCD$，可得 $PA=PB$. 又 $\angle APB=60^\circ$，所以三角形 APB 为等边三角形，$PA=AB=\sqrt{6}$. 在直角三角形 PHA 中，$PH^2=PA^2-AH^2=6-3=3$，故 $PH=\sqrt{3}$. 四棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{底}PH=\frac{1}{3}\left(2+\sqrt{3}\right)\sqrt{3}=1+\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

19. 为调查某地区老人是否需要志愿者提供帮助，用简单随机抽样方法从该地区调查了 500 位老年人，结果如下：

begin{center} small setlength{tabcolsep}{0.8em} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|} hline makebox[3.6cm][l]{% rule[−18.82pt]{0pt}{43.12pt}% smash{rlap{raisebox{1.05cm}{hspace{-0.3cm}rotatebox{-19.75}{rule{4.49cm}{0.4pt}}}}}% rlap{raisebox{0.74cm}{hspace{2.6cm}性 别 }}% rlap{raisebox{-0.22cm}{hspace{0.12cm}是否需要志愿者}}% } & 男 & 女 \ hline 需要 & 40 & 30 \ hline 不需要 & 160 & 270 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 估计该地区老年人中，需要志愿者提供帮助的老年人的比例；
2. (2) 能否有 99% 的把握认为该地区的老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关？
3. (3) 根据（2）的结论，能否提供更好的调查方法来估计该地区老年人，需要志愿者帮助的老年人的比例？说明理由.

附： begin{center} begin{tabular}{c c c c} $P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center}

$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

【解析】

1. (1) 样本中需要志愿者的老年人数为 $40+30=70$，所以可以估计该地区老年人中需要志愿者提供帮助的比例为

$\frac{70}{500}=0.14$，即 14%.

1. (2) 令“是否需要志愿者提供帮助”与“性别”相互独立为原假设. 在给定的列联表中取 $a=40$，$b=30$，$c=160$，$d=270$，$n=500$，则

$$K^2=\frac{500(40\times270-30\times160)^2}{(40+30)(160+270)(40+160)(30+270)}\approx9.967$$

由于 $9.967>6.635$，所以在犯错误的概率不超过 1% 的前提下拒绝原假设. 因此有 99% 的把握认为该地区老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关.

1. (3) 可以按性别进行分层抽样，分别从男性老年人和女性老年人中随机抽取样本，并按两类老年人在该地区总体中的人数比例加权估计总体比例. 这是因为是否需要志愿者提供帮助与性别有关，分层后各层内的调查对象具有较强同质性，能够减少性别结构差异造成的抽样误差，从而得到更可靠的总体比例估计.

20. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $E:x^2+\frac{y^2}{b^2}=1$（$0<b<1$）的左，右焦点，过 F_1 的直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，且 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等差数列.

1. (1) 求 $|AB|$；
2. (2) 若直线 l 的斜率为 1，求 b 的值.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 $c=\sqrt{1-b^2}$，则 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 直线 l 经过椭圆内的焦点 F_1，所以 F_1 在线段 AB 上. 由椭圆的定义，$|AF_1|+|AF_2|=2$，$|BF_1|+|BF_2|=2$. 因而

$|AB|=|AF_1|+|F_1B|=4-|AF_2|-|BF_2|$.

由于 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等差数列，有 $2|AB|=|AF_2|+|BF_2|$. 联立得 $3|AB|=4$，所以 $|AB|=\frac{4}{3}$.

1. (2) 当直线 l 的斜率为 1 时，其方程为 $y=x+c$. 将它代入椭圆方程，得

$$(1+b^2)x^2+2cx+c^2-b^2=0$$

设两个交点的横坐标为 x_1，x_2. 因为 $c^2=1-b^2$，该方程的判别式为

$$\Delta=4c^2-4(1+b^2)(c^2-b^2)=8b^4$$

所以 $|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{1+b^2}=\frac{2\sqrt{2}\{b\}^2}{1+b^2}$. 两交点在斜率为 1 的直线上，故

$$|AB|=\sqrt{2}|x_1-x_2|=\frac{4b^2}{1+b^2}$$

由第一问，$\frac{4b^2}{1+b^2}=\frac{4}{3}$，解得 $b^2=\frac{1}{2}$. 因为 $b>0$，所以 $b=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

21. 设函数 $f(x)=x(e^x-1)-ax^2$.

1. (1) 若 $a=\frac{1}{2}$，求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若当 $x\geq0$ 时，$f(x)\geq0$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$f'(x)=e^{x(x+1)}-1-x=(x+1)(e^x-1)$. 当 $x\leftarrow 1$ 时，$x+1<0$ 且 $e^x-1<0$，所以 $f'(x)>0$；当 $-1<x<0$ 时，$x+1>0$ 且 $e^x-1<0$，所以 $f'(x)<0$；当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 和 $(0,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-1,0)$ 上单调递减.
2. (2) 当 $x>0$ 时，$f(x)\geq 0$ 等价于

$e^x-1-ax\geq 0$，即 $a\leq\frac{e^x-1}{x}$. 由 $e^x\geq 1+x$，得 $\frac{e^x-1}{x}\geq 1$，所以当 $a\leq 1$ 时，对任意 $x\geq 0$ 都有

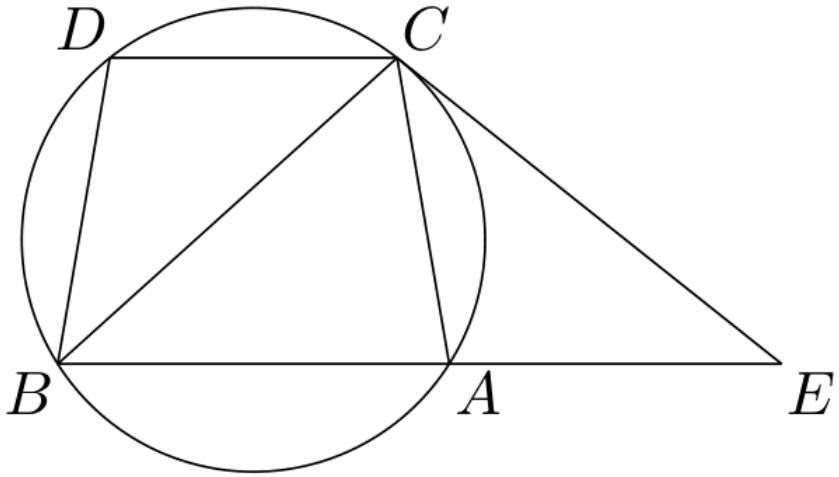
$$f(x)=x(e^x-1-ax)\geq x(e^x-1-x)\geq 0$$

反之，若 $a>1$，由于 $\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{x}=1$，可取充分小的正数 x，使 $\frac{e^x-1}{x}<a$，此时 $f(x)<0$. 因此 a 的取值范围为 $a\leq 1$.

选考题：解答题

22. 如图，已知圆上的弧 $widehat{AC}=widehat{BD}$，过 C 点的圆的切线与 BA 的延长线交于 E 点，证明：

1. (1) $\angle ACE=\angle BCD$；
2. (2) $BC^2=BE\cdot CD$.



【解析】

1. (1) 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角，得 $\angle ACE=\angle ABC$. 又因为弧 $widehat{AC}$ 与弧 $widehat{BD}$ 相等，所以它们所对的圆周角相等，即 $\angle ABC=\angle BCD$. 因此 $\angle ACE=\angle BCD$.
2. (2) 因为 E，A，B 三点共线，所以 $\angle EBC=\angle ABC=\angle BCD$. 又由切线与弦所夹的角定理，$\angle ECB=\angle CDB$. 所以 $\triangle EBC\sim\triangle BCD$，对应关系为 $EleftrightarrowB$，$BleftrightarrowC$，$CleftrightarrowD$. 从而 $\frac{BE}{BC}=\frac{BC}{CD}$，即 $BC^2=BE\cdot CD$.

23. 已知直线 $C_1:begin{cases}x=1+t\cos\alpha,\\ y=t\sin\alpha,end{cases}$（$t$ 为参数），圆 $C_2:begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta.end{cases}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1) 当 $\alpha=\frac{\pi}{3}$ 时，求 C_1 与 C_2 的交点坐标；
2. (2) 过坐标原点 O 作 C_1 的垂线，垂足为 A，P 为 OA 的中点，当 α 变化时，求点 P 轨迹的参数方程，并指出它是什么曲线.

【解析】

1. （1）当 $\alpha=\frac{\pi}{3}$ 时，直线 C_1 的参数方程为 $x=1+\frac{t}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}t$. 圆 C_2 的方程为 $x^2+y^2=1$. 代入得

$$\left(1+\frac{t}{2}\right)^2+\frac{3t^2}{4}=1$$

即 $t^2+t=0$，所以 $t=0$ 或 $t=-1$. 当 $t=0$ 时交点为 $(1,0)$；当 $t=-1$ 时交点为 $\left(\frac{1}{2},-dfrac\{\sqrt{3}\}2\right)$.

1. （2）直线 C_1 经过点 $(1,0)$，方向向量为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$. 从原点 O 到直线 C_1 的垂足 A 对应的参数为 $t=-\cos\alpha$，因此

$$A=(1,0)-\cos\alpha(\cos\alpha,\sin\alpha)=\left(\sin^2\alpha,-\sin\alpha\cos\alpha\right)$$

由于 P 是 OA 的中点，点 P 的参数方程为

$$begin\{cases\}x=\frac{1}{2}\sin^2\alpha,\\ y=-\frac{1}{2}\sin\alpha\cos\alpha.end\{cases\}$$

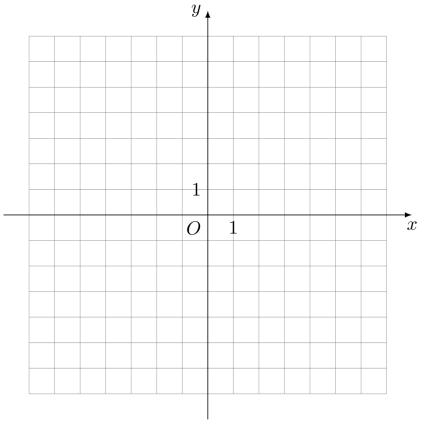
利用二倍角公式，得 $x-\frac{1}{4}=-\frac{1}{4}\cos 2\alpha$，$y=-\frac{1}{4}\sin 2\alpha$，所以

$$\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+y^2=\frac{1}{16}$$

故点 P 的轨迹是圆心为 $\left(\frac{1}{4},0\right)$、半径为 $\frac{1}{4}$ 的圆.

24. 设函数 $f(x)=|2x-4|+1$.

1. (1) 画出函数 $y=f(x)$ 的图象；
2. (2) 若不等式 $f(x)\le ax$ 的解集非空，求 a 的取值范围.



【解析】

1. （1）函数可写成

$$f(x)=begin\{cases\}-2x+5,x<2,\\ 2x-3,x\ge 2.end\{cases\}$$

所以函数图象是开口向上的折线，顶点为 $(2,1)$，左侧斜率为 -2，右侧斜率为 2. 例如图象经过 $(0,5)$ 和 $\left(\frac{5}{2},2\right)$，据此在给定坐标系中作出两条射线即可.

1. （2）$x=0$ 时，$f(0)=5$，不满足不等式. 若 $x>0$，则

$$\frac{f(x)}{x}=begin\{cases\}\frac{5}{x}-2,0<x<2,\\ 2-\frac{3}{x},x\ge 2.end\{cases\}$$

当 $0<x<2$ 时，$\frac{5}{x}-2>\frac{1}{2}$；当 $x\ge 2$ 时，$2-\frac{3}{x}\ge\frac{1}{2}$. 因而若不等式在正数 x 处有解，则 $a\ge\frac{1}{2}$. 反之，当 $a\ge\frac{1}{2}$ 时取 $x=2$，有 $f(2)=1\le 2a$，所以必有解.

若 $x<0$，则 $f(x)=-2x+5$，不等式除以负数 x 后变为 $a\le -2+\frac{5}{x}\leftarrow 2$. 反之，当 $a\leftarrow 2$ 时取 $x=\frac{5}{a+2}<0$，可得 $a=-2+\frac{5}{x}$，原不等式成立. 所以 a 的取值范围为 $a\leftarrow 2$ 或 $a\ge\frac{1}{2}$，即 $(-\infty,-2)\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.